

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

IP-CAM & MQTT

Nama : Aryo Damarjati
Nim : 234308063
Kelas : TKA 6C
Akun Github : <https://github.com/aryodamar234308063tka-cmd>

Abstrak

Perkembangan teknologi *Internet of Things* (IoT) memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung dan bertukar data melalui jaringan internet secara *real-time*. Salah satu perangkat yang banyak digunakan dalam sistem pemantauan adalah *Internet Protocol Camera* (IP-CAM) yang mampu mengirimkan data visual melalui jaringan. Pada praktikum ini dilakukan implementasi integrasi antara IP-CAM, deteksi tangan menggunakan computer vision, serta komunikasi data menggunakan protokol *Message Queuing Telemetry Transport* (MQTT). Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan library OpenCV untuk pengolahan citra, MediaPipe untuk deteksi tangan, dan Paho MQTT untuk komunikasi data. Pengujian dilakukan dengan menampilkan video secara *real-time* dari IP-CAM, menguji mekanisme publish–subscribe pada MQTT, serta mengirimkan hasil deteksi tangan melalui jaringan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem mampu menampilkan video dari kamera, mendeteksi keberadaan tangan, serta mengirimkan informasi “tangan terdeteksi” dan “tangan tidak terdeteksi” melalui MQTT. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi computer vision dan IoT dapat digunakan untuk membangun sistem monitoring berbasis jaringan secara efektif.

Kata kunci : *Internet of Things*, IP-CAM, MQTT, OpenCV, MediaPipe.

1. Pendahuluan

Internet of Things (IoT) telah membuka peluang besar bagi integrasi berbagai perangkat fisik ke dalam suatu ekosistem yang mampu saling berkomunikasi melalui jaringan internet. Salah satu komponen penting dalam aplikasi IoT adalah perangkat penginderaan seperti *Internet Protocol Camera* (IP-CAM), yang dapat menangkap dan mengirimkan data visual secara real-time melalui jaringan. IP-CAM banyak digunakan dalam sistem keamanan, pemantauan lingkungan, dan otomasi rumah karena kemampuannya dalam menyediakan data

kamera secara langsung tanpa perlu perangkat tambahan yang kompleks (Muhammad Fikri dkk., 2024).

Untuk menghubungkan perangkat-perangkat IoT seperti IP-CAM dengan sistem kontrol dan aplikasi pemantauan secara efisien, diperlukan protokol komunikasi yang ringan, efisien, dan handal. Salah satu protokol yang umum digunakan adalah *Message Queuing Telemetry Transport* (MQTT), sebuah protokol publikasi-langgan (publish-subscribe) yang dirancang khusus agar sesuai dengan perangkat yang memiliki sumber daya terbatas dan jaringan yang tidak stabil. Protokol MQTT bekerja dengan model arsitektur broker yang menyebarkan data dari publisher ke subscriber berdasarkan topik tertentu, sehingga efisiensi komunikasi dan latensi dapat ditekan secara signifikan dibandingkan protokol HTTP tradisional (Sonia & Dihara, 2025).

Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa implementasi MQTT dalam sistem berbasis IoT memberikan kontribusi besar terhadap kestabilan dan efisiensi komunikasi data. Misalnya, penelitian mengenai sistem keamanan berbasis ESP32-CAM yang memanfaatkan MQTT untuk pengiriman notifikasi dan kamera real-time memperlihatkan efektivitas penggunaan protokol ini dalam aplikasi praktis. Selain itu, studi lain membahas implementasi MQTT dalam sistem monitoring dan kontrol IoT yang menunjukkan bahwa protokol ini mampu memberikan kondisi data real-time dengan konsumsi bandwidth yang rendah dan overhead yang minim (Makhrus dkk., 2025).

Oleh karena itu fokus utama praktikum adalah menerapkan konektivitas antara IP-CAM dengan platform pemantauan menggunakan MQTT untuk menguji kemampuan protokol dalam mentransfer data visual dan control signal. Penerapan ini penting untuk memahami bagaimana sistem IoT visual dapat diintegrasikan secara efektif dengan mekanisme komunikasi yang handal, terutama dalam konteks kebutuhan real-time dan sumber daya perangkat yang terbatas.

2. Tujuan :

- Memahami konsep dasar komunikasi pada sistem *Internet of Things* (IoT) menggunakan IP-CAM.

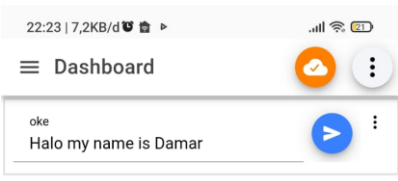
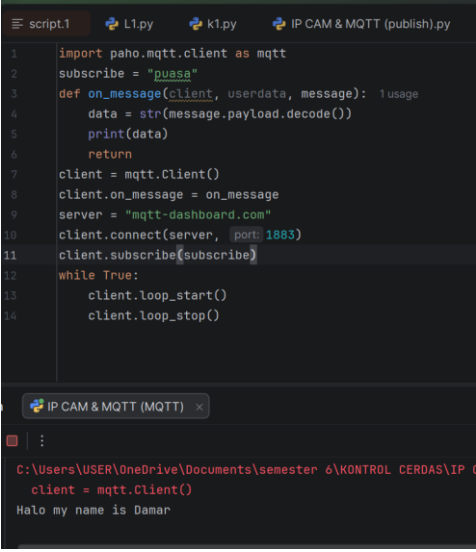
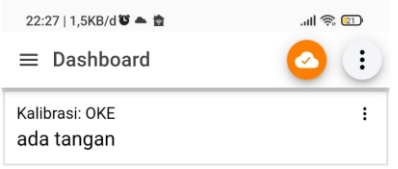
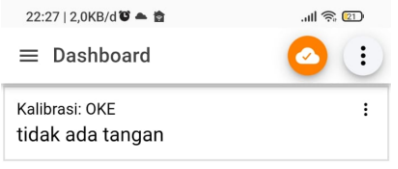
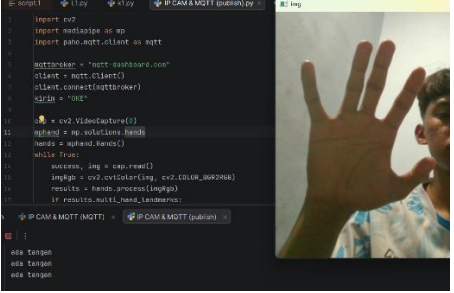
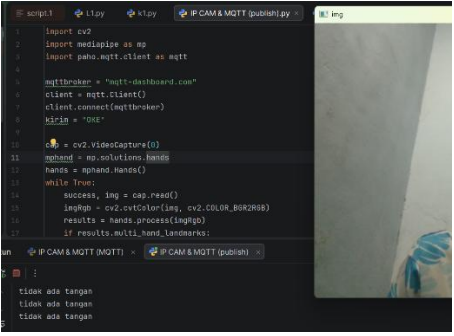
- Mempelajari cara kerja protokol MQTT dalam mekanisme publish-subscribe.
- Mengimplementasikan koneksi antara IP-CAM dan broker MQTT untuk pengiriman data secara *real-time*.
- Menganalisis performa komunikasi data (delay, kestabilan koneksi, dan efisiensi bandwidth).
- Mengintegrasikan sistem pemantauan visual dengan mekanisme kontrol berbasis jaringan.

3. Manfaat :

- Mahasiswa memahami implementasi nyata sistem IoT berbasis kamera dan protokol komunikasi ringan.
- Meningkatkan kemampuan dalam mengonfigurasi IP-CAM dan broker MQTT.
- Memberikan pengalaman praktis dalam membangun sistem monitoring *real-time* berbasis jaringan.
- Menambah wawasan tentang efisiensi komunikasi data pada perangkat dengan sumber daya terbatas.
- Menjadi dasar pengembangan sistem keamanan, smart home, atau monitoring industri berbasis IoT.

4. Program

Percobaan	Tampilan pada HP	Tampilan layar monitor
IP-CAM		

Text input		
Text output	Tangan terdeteksi  Tangan tidak terdeteksi 	Tangan terdeteksi  Tangan tidak terdeteksi 

5. Analisis Program

1. Percobaan IP Cam

Pada koding pertama, program digunakan untuk menampilkan video secara *real-time* dari IP-CAM yang berasal dari kamera smartphone. Kamera pada HP terlebih dahulu dihubungkan ke jaringan Wi-Fi sehingga menghasilkan alamat IP, yaitu “http://192.168.1.27:8080/video”. Program Python kemudian menggunakan library OpenCV untuk mengakses alamat tersebut melalui perintah `cv2.VideoCapture()`. Selanjutnya program membaca setiap frame video secara terus-menerus menggunakan perulangan `while True`. Data gambar

yang berhasil diambil dari kamera disimpan dalam variabel frame, kemudian ditampilkan pada layar monitor menggunakan fungsi `cv2.imshow()` dengan nama jendela IP Webcam. Dengan proses ini, tampilan kamera dari HP dapat dipantau langsung melalui komputer.

Berdasarkan hasil percobaan pada laporan, tampilan video dari kamera berhasil muncul pada layar monitor sehingga menunjukkan bahwa proses koneksi antara IP-CAM dan program Python berjalan dengan baik. Program juga dilengkapi dengan fungsi penghentian menggunakan tombol “q”, yang memungkinkan pengguna menghentikan proses streaming kamera. Secara keseluruhan, koding ini berfungsi sebagai sistem pengambilan dan penampilan video dari kamera berbasis jaringan.

2. Text Input

Koding kedua digunakan untuk menguji komunikasi data menggunakan protokol MQTT. Program memanfaatkan library `paho.mqtt.client` untuk membuat koneksi dengan broker MQTT yang beralamat di `mqtt-dashboard.com` pada port 1883. Pada program ini ditentukan sebuah topik yaitu “puasa” yang digunakan sebagai jalur komunikasi data. Program membuat fungsi `on_message()` yang berfungsi untuk menerima pesan dari broker MQTT. Ketika ada pesan yang masuk pada topik tersebut, data pesan akan didekode menjadi bentuk teks menggunakan `decode()` dan kemudian ditampilkan pada layar menggunakan perintah `print()`.

Berdasarkan hasil percobaan pada laporan, ketika dilakukan text input, pesan yang dikirim melalui topik MQTT dapat diterima dan ditampilkan sebagai text output pada program. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme publish dan subscribe pada protokol MQTT berhasil berjalan dengan baik. Dengan demikian, koding ini berfungsi sebagai subscriber yang menerima dan menampilkan pesan dari jaringan IoT secara real-time.

3. Text Output

Koding ketiga merupakan penggabungan antara pengolahan citra, deteksi tangan, dan komunikasi MQTT. Program menggunakan kamera komputer

melalui `cv2.VideoCapture(0)` untuk mengambil gambar secara langsung. Setiap frame gambar kemudian diubah dari format BGR ke RGB menggunakan `cv2.cvtColor()` karena proses deteksi pada MediaPipe memerlukan format warna RGB. Program memanfaatkan modul MediaPipe Hands untuk mendeteksi keberadaan tangan pada gambar. Setiap frame yang diambil dari kamera akan dianalisis oleh sistem untuk menentukan apakah terdapat tangan atau tidak. Jika tangan terdeteksi (`results.multi_hand_landmarks` bernilai benar), maka program akan mengirimkan pesan “ada tangan” ke broker MQTT pada topik “OKE”. Sebaliknya, jika tidak ada tangan yang terdeteksi maka program akan mengirimkan pesan “tidak ada tangan”.

Berdasarkan hasil percobaan pada laporan, ketika tangan berada di depan kamera maka sistem berhasil menampilkan status tangan terdeteksi, sedangkan ketika tangan tidak berada pada area kamera maka sistem menampilkan tangan tidak terdeteksi. Informasi tersebut juga dikirimkan melalui MQTT sehingga dapat diterima oleh sistem lain yang berlangganan topik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem berhasil mengintegrasikan deteksi objek berbasis computer vision dengan komunikasi data IoT secara real-time.

6. Kesimpulan

- Sistem berhasil menampilkan video secara *real-time* dari IP-CAM ke komputer menggunakan library OpenCV.
- Protokol MQTT dapat digunakan sebagai media komunikasi data dengan mekanisme publish–subscribe melalui broker MQTT.
- Program mampu menerima dan menampilkan pesan text input dan text output dari topik yang digunakan pada MQTT.
- Integrasi MediaPipe dan OpenCV berhasil mendeteksi keberadaan tangan dari kamera secara langsung.
- Sistem dapat mengirimkan hasil deteksi tangan (tangan terdeteksi / tangan tidak terdeteksi) melalui jaringan menggunakan protokol MQTT.
- Percobaan menunjukkan bahwa integrasi computer vision dan *Internet of Things* (IoT) dapat digunakan untuk sistem monitoring atau kontrol berbasis kamera secara *real-time*.

7. Saran

Pada pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan metode deteksi objek yang lebih kompleks serta meningkatkan stabilitas koneksi jaringan agar komunikasi data melalui MQTT menjadi lebih cepat dan stabil. Selain itu, sistem juga dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan perangkat IoT lain seperti mikrokontroler atau sensor sehingga dapat digunakan untuk aplikasi yang lebih luas seperti sistem keamanan, smart home, atau sistem monitoring otomatis.

8. Referensi

- Makhrus, M. A., Pradini, R. S., & Rikatsih, N. (2025). *IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS (IoT) DENGAN PROTOKOL KOMUNIKASI MQTT PADA SISTEM KONTROL LAMPU RUANGAN*. 6.
- Muhammad Fikri, Rossydi, A., & Risal, A. (2024). Design of a Security Cameras for Smart Rooms Based on Internet of Things (IoT) as an Automation Learning Media at Makassar Aviation Polytechnic. *Airman: Jurnal Teknik Dan Keselamatan Transportasi*, 7(2), 14–29.
<https://doi.org/10.46509/ajtk.v7i2.510>
- Sonia, G. D., & Dihara, B. (2025). *PROTOTYPE SISTEM KEAMANAN PETERNAKAN BEBEK MENGGUNAKAN ESP32-CAM DAN SENSOR PIR BERBASIS IOT*.